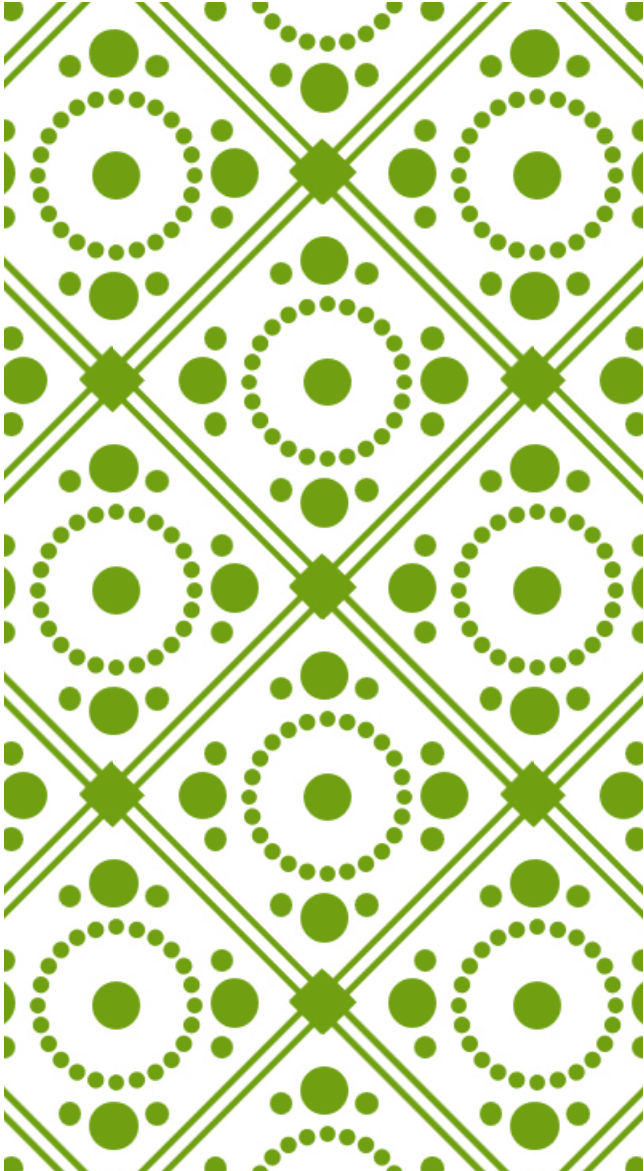




BANK MARKETING CAMPAIGNS — OPENING DEPOSIT

Author: Edward Hutapea — Data Analyst

OVERVIEW

Deposito memberi manfaat bagi bank dan nasabah. Bank mendapat likuiditas yang stabil, sementara nasabah memperoleh bunga lebih tinggi dengan risiko rendah.

Namun, Dataset menunjukkan hanya 11% nasabah yang tertarik membuka deposito.

Kondisi ini membuat Bank mengalami kerugian sebesar Rp 84.100.000 karena keuntungan dari pembukaan deposito tidak sebanding dengan biaya marketing yang telah dikeluarkan.

PROBLEM STATEMENT

Bank memprediksi nasabah potensial enggan membuka deposito, sehingga Bank **kehilangan potensi keuntungan** dari pembukaan deposito.

Sebaliknya, nasabah kurang berminat membuka deposito diprediksi sebagai nasabah potensial, sehingga ada **biaya marketing yang terbuang sia-sia**.

Kedua kesalahan prediksi ini bisa merugikan Bank.

GOALS

1. **Membangun model machine learning** untuk identifikasi nasabah potensial dan nasabah yang menolak deposito.
2. **Menemukan nasabah prioritas dan memberikan rekomendasi personalized campaign** yang kontekstual sesuai profil mereka.

Kombinasi model machine learning dan personalized campaign kepada nasabah prioritas bisa meningkatkan jumlah pembukaan deposito, mengurangi kerugian Bank, dan bahkan bisa memberikan Bank keuntungan.

PENYELESAIAN: NASABAH PRIORITAS

Personalized campaign bisa digunakan dalam **menjangkau nasabah prioritas**.

Berdasarkan analisa data historis marketing, nasabah prioritas adalah:

1. Nasabah pensiunan, senior, silent generation atau baby boomers
2. Nasabah single, high education, young atau gen Z.

PENYELESAIAN: NASABAH PRIORITAS

Untuk nasabah prioritas, tingkat keberhasilan pembukaan deposito meningkat ketika marketing dilakukan kepada:

- Existing customer,
- Nasabah yang sebelumnya telah membuka deposito, atau
- Nasabah yang tidak punya riwayat gagal bayar utang ke Bank.

Nasabah prioritas lebih responsif jika dihubungi melalui HP pada hari Selasa, Rabu dan Kamis (khususnya pada bulan April s/d Agustus).

PENYELESAIAN: MACHINE LEARNING MODEL

Beberapa model machine learning diuji untuk mendapatkan model terbaik:

- Logistic Regression
- K-Nearest Neighbors (KNN) dan KNN Hyperparameter Tuning
- Decision Tree dan Decision Tree Hyperparameter Tuning
- Random Forest dan Random Forest Hyperparameter Tuning

PENYELESAIAN: MACHINE LEARNING MODEL

Evaluation Metrics: F1 Score

F1-Score merupakan metrik yang tepat untuk menyeimbangkan Recall dan Precision.

- Recall mengatasi False Negative (yang bisa menurunkan potensi keuntungan Bank),
- Precision mengatasi False Positif (yang bisa membuat biaya marketing menjadi boros).

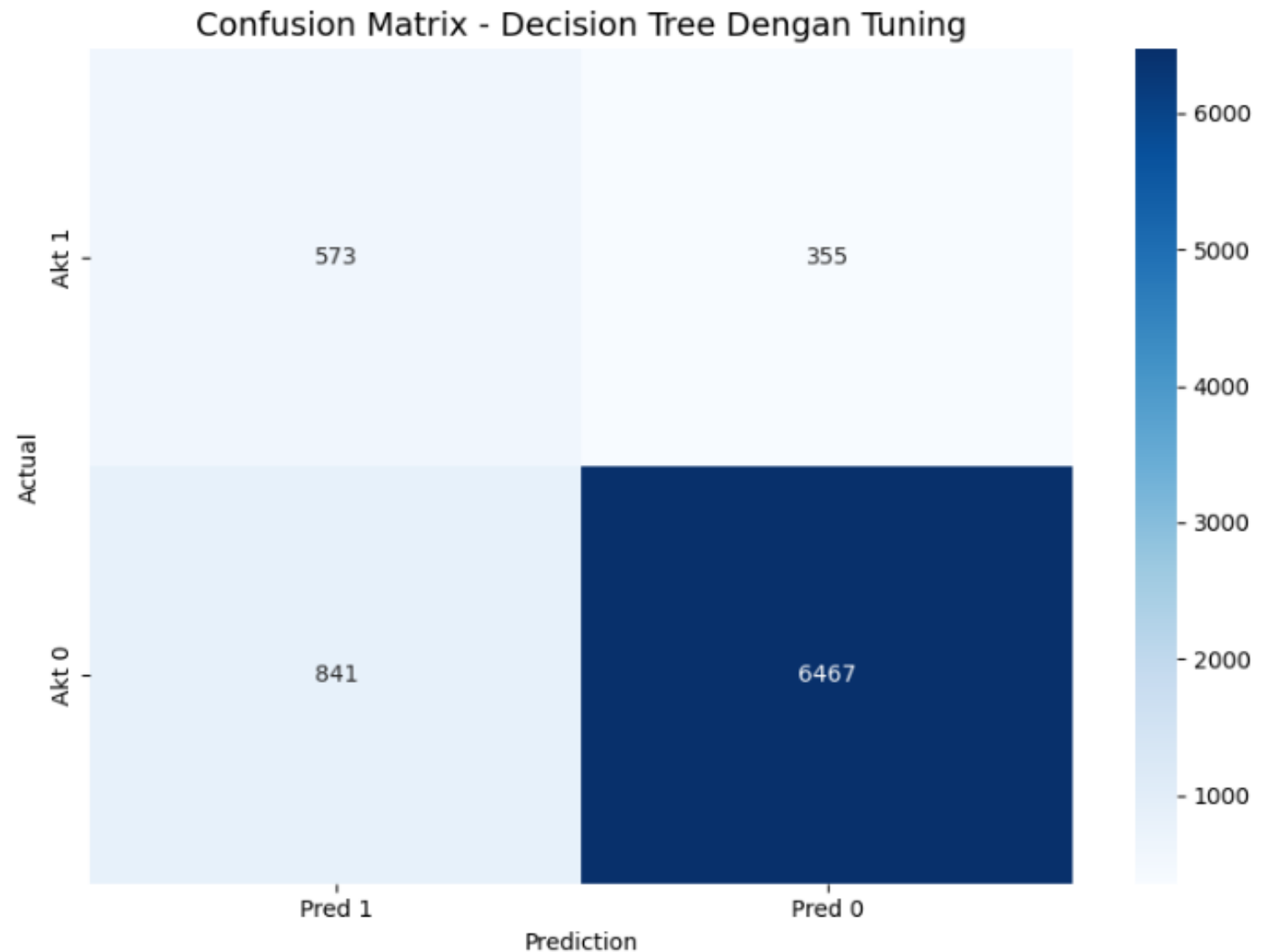
Dengan memilih F1-Score, kampanye marketing fokus pada **menjangkau sebanyak mungkin nasabah potensial, sambil menghindari nasabah yang enggan membuka deposito.**

PENYELESAIAN: MACHINE LEARNING MODEL

Best Model:

**Decision Tree
Hyperparameter Tuning**

F1 Score: 0.49



PENYELESAIAN: MONETISASI

Pemanfaatan model ini bisa memberikan **keuntungan sebesar Rp. 530.950.000** kepada Bank.

Ini adalah lompatan keuntungan yang besar karena sebelumnya (tanpa penggunaan model) Bank mengalami kerugian sebesar Rp 84.100.000.

No.	Parameter	Hasil Prediksi Model	Formulasi	Nilai
1	Keuntungan Bank dari nasabah yang membuka deposito	True Positive (TP)	Rp 500.000 × 573 nasabah	Rp 286.500.000
2	Keuntungan Bank dari budget telemarketing yang tidak perlu dipakai	True Negative (TN)	Rp 75.000 × 6467 nasabah	Rp 485.025.000
3	Kehilangan potensi keuntungan dari pembukaan deposito	False Negative (FN)	Rp 500.000 × 355 nasabah	Rp 177.500.000
4	Kerugian akibat biaya telemarketing yang sia-sia	False Positive (FP)	Rp 75.000 × 841 nasabah	Rp 63.075.000
5	Total Keuntungan Bank	-	[Rp 286.500.000 + Rp 485.025.000] - [Rp 177.500.000 + Rp 63.075.000]	Rp 530.950.000 (Bank Untung)

Asumsi:

- Biaya Telemarketing = Rp 75.000 / nasabah
- Keuntungan bersih Bank dari pembukaan deposito = Rp 500.000 / nasabah

RECOMMENDATION

1. **Gunakan personalized campaign** untuk menjangkau nasabah prioritas.
2. **Integration Model into Operational Systems, Monitoring & Re-training Data**
 - Integrasikan model ke dalam sistem operasional mobile/internet banking sehingga Bank bisa monitor implementasi model prediksi secara real-time.
 - Rutin lakukan training data berdasarkan data marketing terbaru untuk meningkatkan akurasi model terhadap data terbaru.

RECOMMENDATION

3. **Add New Features** – seperti income nasabah, spending nasabah, nilai deposito yang dibuka nasabah, dan tenor deposito yang dipilih nasabah.
4. **Test Alternative Models** – seperti model XGBoost dan LightGBM untuk eksplorasi potensi model prediksi yang lebih efektif.
5. **Model Segmentation** – Kembangkan 2 model machine learning untuk nasabah prioritas dan bukan prioritas secara terpisah. Segmentasi bisa hasilkan model prediksi yang lebih akurat dan kontekstual.